

Realizing High-speed Visible Light Communication Using CMOS Camera

Tsubasa Adachi, Masaaki Fuse (Nihon University)

1. Introduction

In the field of visible light communication (VLC), Optical Camera Communication (OCC), which utilizes general-purpose cameras as receivers, has been actively studied [1]. A major challenge in OCC is that the communication speed is constrained by the camera's frame rate. To address this issue, various techniques have been proposed (1), one of which leverages the rolling shutter effect. This method exploits the time lag that appears in the output image due to the operation of CMOS image sensors and samples signals along the time axis based on this lag. It has been demonstrated that this approach enables sampling at rates over 1,000 times higher than conventional methods (2).

CMOS image sensors integrate the luminance that changes during exposure and output it as a single value. This integration leads to attenuation in the frequency characteristics of the received signal, effectively acting as a low-pass filter and thereby limiting the usable frequency range.

The objective of this study is to mitigate the low-pass filter characteristics caused by exposure integration and to expand the usable frequency band. Specifically, we propose an algorithm that compensates for the frequency-domain impact of integration and verify its effectiveness through computer simulations.

2. Proposed Algorithm

Figure 1 illustrates the concept of the proposed algorithm in terms of the transmitted signal waveform and exposure operation. Figure 1(a) shows the transmitted signal, which consists of an information signal frame of arbitrary length followed by a no-signal frame. Let t_0 denote the transition point from the information signal frame to the no-signal frame. Figure 1(b) illustrates the exposure operation, with the horizontal axis representing time and the vertical axis representing each sensor line.

In this model, all lines share the same exposure time

t_{ap} and the same time offset between the start of exposure in consecutive lines t_d . Let $t_{s,n}$ denote the start time of exposure for

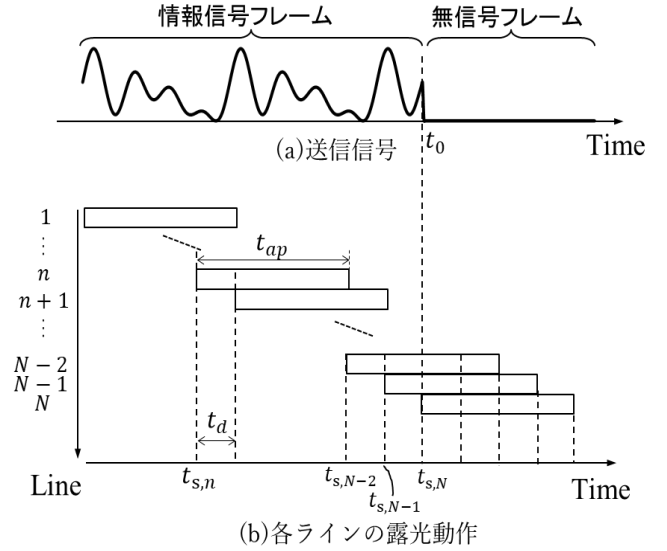


Figure 1. Transmission signal waveform and exposure operation concept

the n -th line, and v_n the corresponding output intensity.

First, we focus on the N -th line, where the exposure starts after t_0 (i.e., $t_{s,N} = t_0$). Since the entire exposure duration lies within the no-signal frame, $v_N = 0$. Next, consider the $(N-1)$ -th line. Its output value v_{N-1} comprises two segments: the interval from $t_{s,N-1}$ to t_0 , and from t_0 onward. If the no-signal frame is ignored, v_{N-1} can be interpreted as representing only the segment up to t_0 . Thus, the signal in this interval can be estimated from the observed value. Extending this logic, the output v_{N-2} from the $(N-2)$ -th line includes three segments: $t_{s,N-2} - t_{s,N-1}$, $t_{s,N-1} - t_0$, and t_0 onward. Since the latter two segments can already be reconstructed, the remaining segment $t_{s,N-2} - t_{s,N-1}$ can be computed. Repeating this process recursively up to the first line allows signal reconstruction at intervals of t_d , effectively reversing the integration effect. By applying the proposed algorithm, the low pass filtering effect caused by exposure integration can be mitigated.

3. Evaluation via Simulation

To evaluate the proposed algorithm, computer simulations were conducted using MATLAB®, a numerical analysis software developed by MathWorks.

3-1 Evaluation Method

First, a transmitted signal $x(t)$ was generated. Figure 2 shows the structure of this signal. The information signal frame consists of a multi-tone signal composed of 25 frequency components with different phases. The guard interval (GI) frame is a duplicated version of the latter half of the information signal frame. A no-signal frame is inserted after the information signal frame, with its length determined based on assumed camera parameters.

Simulated camera exposure behavior was applied to $x(t)$ to obtain the received signal $yc(t)$, and the proposed algorithm was then applied to obtain $y(t)$. Time-domain and frequency-domain characteristics of the three signals— $x(t)$, $yc(t)$, and $y(t)$ —were analyzed and compared.

The camera parameters were as follows:

Sampling rate: 1 MHz

Number of sensor lines: 6000

Exposure time t_{apt} : 100 μ s

Line delay t_{dtd} : 10 μ s

No signal distortion, delay, or noise from external light sources was considered in this idealized evaluation.

3-2 Evaluation Results

Figure 3 shows the frequency domain comparison. In Figure 3(a), a clear low-pass filter characteristic is observed in $yc(t)$, manifested as periodic attenuation of power at 10 kHz intervals, resulting from integration over the exposure time t_{apt} . In contrast, Figure 3(b) shows that the proposed algorithm significantly alleviates this attenuation. The residual low pass filtering in $y(t)$ is attributed to the integration over the shorter interval t_d .

These results confirm that, under ideal conditions, the proposed algorithm effectively compensates for the integration-induced low-pass filter effect.

We also evaluated the effect of a slight deviation Δt in the exposure start time $t_{s,N}$ from the ideal t_0 . When $t_{s,N} > t_0$, i.e., when exposure starts entirely within the no-signal frame, it was confirmed that the algorithm remains unaffected.

4. Conclusion and Future Work

In rolling shutter-based visible light communication using

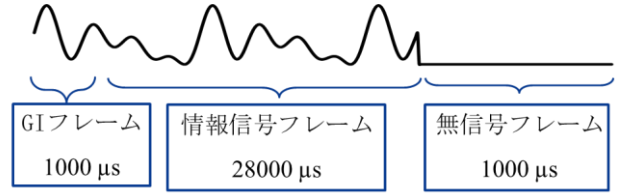
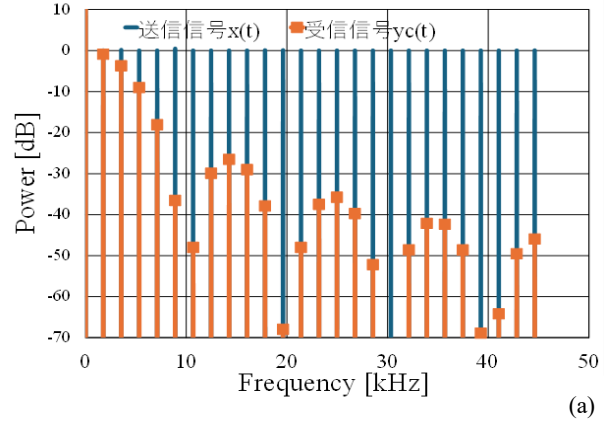
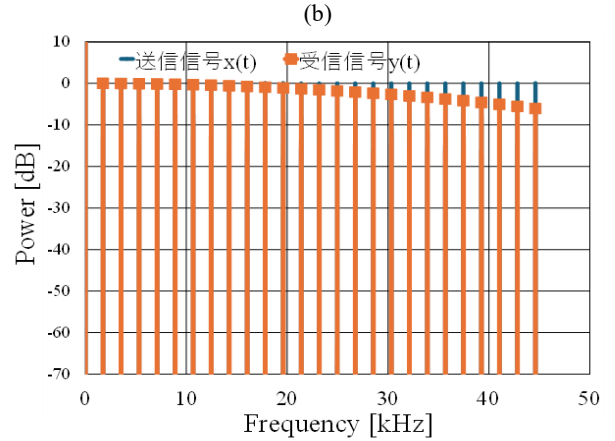


Figure 2: Structure of the transmitted signal $x(t)$



(a)



(b)

Figure 3 Frequency analysis results after applying the algorithm

CMOS cameras, the integration during exposure introduces low-pass filtering characteristics, thereby limiting the usable bandwidth. This study proposed a reconstruction algorithm that leverages the structure of the output signal to mitigate the effects of integration. Simulation results under ideal conditions demonstrated that the proposed algorithm effectively improves the frequency response, suggesting the possibility of expanding the usable frequency band.

Since the objective of this study was to verify the algorithm's effectiveness, environmental factors and parameter variations were not considered. Future work will investigate the influence of various parameters and real-world conditions, determine optimal settings for robust communication, and prepare for implementation in actual hardware environments.

- (1) N.T.Le , “Signal Processing: Image Communication,” European Association for Signal Processing, 2017.
- (2) 大嶋光昭, 青山秀紀, 中西幸司, 前田敏行, “イメージセンサ受信型可視光通信技術の開発”, Panasonic Technical Journal, Vol. 61, No.2, Nov 2015.

Chatgpt の OpenAI で出力、「論文で使う表現を用いて翻訳」と指示（元の論文は次ページ）。文章だけを翻訳させ、図についてはあえて据え置きとした。これは、AI に図を読み込ませると必要な情報をそぎ落としてしまう可能性があったため。

Realizing High-speed Visible Light Communication Using CMOS Camera

安達 翼*, 布施 匡章 (日本大学)

Tsubasa Adachi, Masaaki Fuse (Nihon University)

5. まえがき

可視光通信において、汎用カメラを受信に用いる OCC(Optical Camera Communication)という方式が研究されている[1]. OCC の課題として、カメラのフレームレートに通信速度を左右されるというものが挙げられる. 通信速度の向上のために様々な手法が提案されており(1), その一つがローリングシャッター現象を用いたサンプリング方法である. これは, CMOS 型イメージセンサの制御動作により, 出力される画像に時間差が現れる仕組みを利用し, その時間差を時間軸としてサンプリングを行う方法である. この手法により, 従来の 1000 倍以上のサンプリングが行えることが確認されている(2).

CMOS 型イメージセンサは, 露光中に変化した輝度を積分して出力するが, これにより信号の周波数特性に対して影響が現れる. 受信した信号は積分されているため, 周波数特性にローパスフィルタ特性のような減衰が現れる. よって使用可能な周波数が制限されてしまう.

本研究の目的は, ローパスフィルタ特性の改善及び使用可能な周波数の拡大を図ることである. 具体的には, 積分が周波数に与える影響を軽減するアルゴリズムを提案し, その効果を計算機シミュレーションで検証する.

6. 提案アルゴリズム

図 1 に, 提案アルゴリズムを用いる際の送信信号波形と露光動作の概念図を示す. 同図(a)は送信信号を示している. 送信信号は任意の長さの情報信号フレームと無信号フレームから構成される. このとき, 情報信号フレームから無信号フレームに切り替わる点を t_0 とする. 同図(b)は横軸を時間, 縦軸を各ラインとして露光動作を表したものである. 同図(b)において, 各ラインの露光に用いられる時間を t_{ap} , ライン同士の露光開始の時間差を t_d とし, これらはすべてのラインで一律とする. また n ラインで露光が開始される時間を $t_{s,n}$, 出力される露光値を v_n とする.

まず t_0 より後に露光が開始される N ライン(今回は $t_{s,N}$

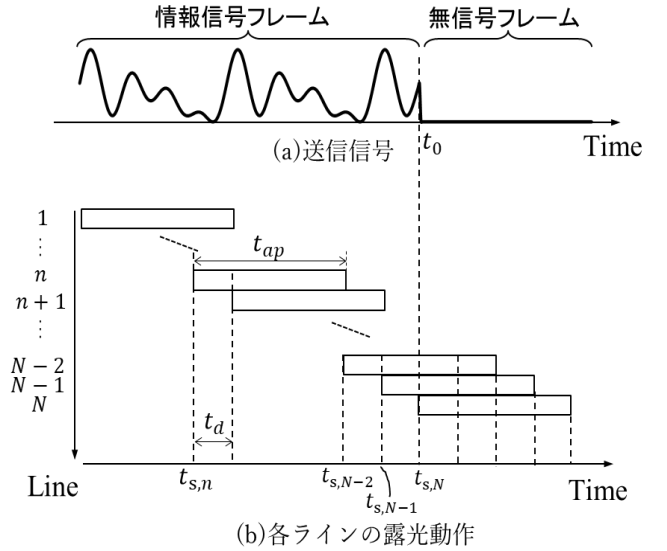


図 1 送信信号波形と露光動作の概念図

= t_0 とする)に注目する. N ラインでは露光動作中すべて無信号であるため, $v_N=0$ である. 次に, 一つ前の $N-1$ ラインに注目すると, v_{N-1} は, 露光が開始される $t_{s,N-1}$ から t_0 , そして t_0 以降の 2 区間に分かれて構成されていることが分かる. 無信号フレームを考慮しないものとするれば, v_{N-1} は $t_{s,N-1}$ から t_0 の区間のみで構成されていると解釈できる. よって, 取得した値を用いてこの区間の値を表すことが可能となる. さらに上の $N-2$ ラインでは v_{N-2} が $t_{s,N-2} \sim t_{s,N-1}$, $t_{s,N-1} \sim t_0$, $t_0 \sim$ の 3 区間に分けられる. $t_{s,N-1} \sim t_0$, $t_0 \sim$ の値はすでに既出のため, それらを用いて $t_{s,N-2} \sim t_{s,N-1}$ を算出できる. 同様の動作を 1 番目のラインまで繰り返し算出することで, あるラインの露光が開始されてから次のラインの露光が開始されるまでの区間, すなわち t_d の間隔での信号を再現することができる.

以上のアルゴリズムにより露光動作の積分が引き起こすローパスフィルタ特性を軽減することが可能となる.

7. シミュレーションによる評価

提案アルゴリズムの動作を評価するため、計算機シミュレーションを実施した。計算機シミュレーションには、MathWorks 社が開発している数値解析ソフトウェアであるプログラム言語の Matlab®を用いた。

3-1 評価方法

まず送信信号 $x(t)$ を作成する。図 2 に本稿で使用した送信信号の構成を示す。情報信号フレームには、異なる位相を持つ複数の周波数成分（計 25 成分）から構成されるマルチトーン信号を使用した。GI フレームは情報信号フレームの後半部を複製したフレームである。無信号フレームは情報信号フレームの後部に設けた。長さは、想定上のカメラのパラメータを踏まえて設定した。作成した $x(t)$ からカメラの露光動作を模擬し、受信信号 $y_c(t)$ を取得、アルゴリズムを適用し、受信信号 $y(t)$ を取得する。これら 3 つの信号について時間特性、周波数特性を比較し評価を行った。カメラの設定はサンプリングレート = 1 MHz、カメラの全露光ライン数 = 6000、 $t_{ap} = 100 \mu s$ 、 $t_d = 10 \mu s$ とし、信号の誤り、遅延、別の光によるノイズといった条件は考慮しないものとした。

3-2 評価結果

図 3 に、周波数特性の比較結果を示す。同図(a)は送信信号 $x(t)$ と受信信号 $y_c(t)$ の比較、同図(b)は送信信号 $x(t)$ とアルゴリズムを適用した受信信号 $y(t)$ の比較である。同図(a)では露光時間 t_{ap} の積分効果により生じたローパスフィルタ特性（周波数 10 kHz 間隔での電力減衰）が見られるが、同図(b)では、その減衰が非常に緩やかなものになっていることが分かる。受信信号 $y(t)$ においてローパスフィルタ特性が緩やかに存在している理由は、露光開始の時間差 t_d で積分された信号と考えられるためである。

この結果から、理想的な条件において、提案アルゴリズムは露光時間の積分効果により生じたローパスフィルタ特性を改善することが確認できた。

$t_{s,N} = t_0 \pm \Delta t$ で露光が開始された際の影響についても確認を行った。結果、 $t_{s,N}$ が t_0 よりも後となるライン、すなわちすべて無信号であるラインからアルゴリズムを開始した場合、影響を受けないことが確認できた。

8. まとめ・今後の展望

CMOS 型カメラによるローリングシャッター現象を用いた可視光通信ではカメラの動作により周波数特性にローパスフィルタ特性が現れるため、広帯域での使用が制限されてしまう。本研究では出力された値の構成を利用し送信信号を再現するアルゴリズムを提案した。計算機シミュ

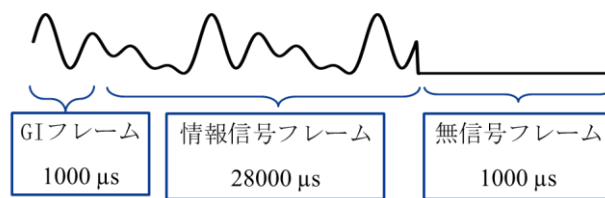


図 2 送信信号 $x(t)$ の構成

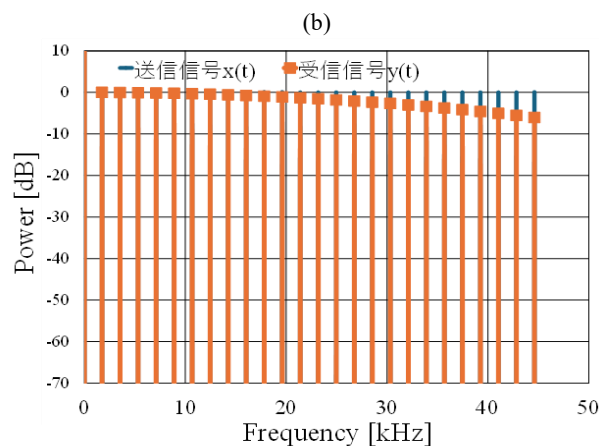
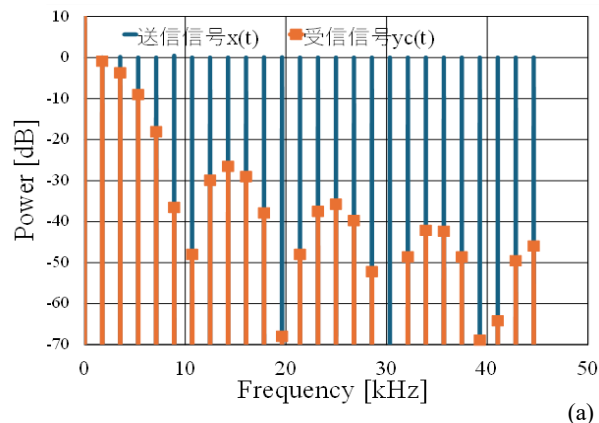


図 3 アルゴリズム適用後の周波数解析結果

レーションによって検証したところ、理想的な条件でのローパスフィルタの改善、アルゴリズムの有効性が確認できた。したがって使用可能な周波数帯域幅の拡大の可能性が示された。

本研究ではアルゴリズムの有効性の確認が目的であったため、各種パラメータや環境による影響を考慮せず実施した。今後は、パラメータや環境がアルゴリズムに与える影響の検討を進め、より通信にふさわしいアルゴリズムのパラメータ等を決定し、実機での研究を行える環境を整える。

文 献

(3) N.T.Le, “Signal Processing: Image Communication,” European Association for Signal Processing, 2017.

(4) 大嶋光昭, 青山秀紀, 中西幸司, 前田敏行, “イメージセンサ受信型可視光通信技術の開発”, Panasonic Technical Journal, Vol. 61, No.2, Nov 2015.